إجابات سريعة: الفهارس

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

في هذا الدرس سوف

- تشرح لماذا تصير قراءة كل صف بطيئة.
- تعدّ نظرات البحث الخطّي والثنائي في Python.
- تقرّر أيّ الأعمدة تستحق فهرسًا.

الأفكار الأساسية

- صفًّا صفًّا: نصف الجدول في المتوسط.
- التنصيف: نحو ٢٠ نظرة للمليون.
- الفهارس تبادل المساحة بالسرعة.

خمّن رقمي

١. الأزواج (دقيقتان): اختر رقمًا

٢. التخمين (٥ دقائق): واحدًا واحدًا

٣. التنصيف (٥ دقائق): الأوسط دائمًا

٤. المقارنة (٤ دقائق): لماذا سبعة؟

دع التلاميذ يسجّلون النتائج على الورق، فسجلّ التخمينات يُظهر النمط.

لنتناقش

١. لماذا يصير البحث الخطّي أبطأ بعشر مرات على صفوف أكثر بعشر مرات؟

٢. لماذا يحتاج التنصيف إلى بيانات مرتّبة؟

٣. ماذا يكلّف الفهرس؟

بطاقة الخروج

- اكتب كم نظرة يحتاج إليها التنصيف لـ ١٠٠٠ صف، ولماذا.